

Simulation d'une Réaction en Chaîne Nucléaire 2D

Un Modèle Spatial des Réactions en Chaîne de Neutrons et de la Criticité

English Abstract	2
Chapitre 1 — Introduction	3
Chapitre 2 — Description du Modèle	3
2.1 Environnement de simulation	3
2.2 Dynamique neutronique	4
2.3 Extension énergétique	5
2.4 Tableau récapitulatif des paramètres	6
Chapitre 3 — Validation du Modèle	7
3.1 Simulation de référence	7
3.2 Bilan sur 30 runs indépendants	8
3.3 Variabilité stochastique et robustesse	9
Chapitre 4 — Étude Paramétrique	9
4.1 Résultats paramétriques	10
4.2 Discussion des résultats paramétriques	16
Chapitre 5 — Limitations du Modèle	17
Chapitre 6 — Conclusion	17
Bibliographie	19

English Abstract

In this report, we present a 2D probabilistic simulation of a neutron chain reaction in a discrete uranium-235 (^{235}U) grid, developed as part of UL1SXARE. The model tracks the stochastic evolution of a neutron population over discrete time steps on an $N \times N$ grid, with three possible outcomes upon reaching a ^{235}U cell: fission, absorption, and scattering. Each fission event emits a Poisson-distributed number of prompt neutrons (mean $k = 2.43^{[2]}$) with energies sampled from the Watt spectrum^[6], and also produces fission fragments and beta electrons whose energy deposits are tracked separately for the reactor core and boundary walls. The effective multiplication factor k^{eff} is computed empirically to classify each run into one of three criticality regimes: Extinction, Quasi-critical, or Growth.

Validation over 30 independent runs confirms physically consistent behaviour across all three particle channels. Fission fragments dominate the core energy budget at approximately 95% of total heat deposition^[10], while beta electrons are the primary source of wall energy leakage on small grids. The parametric study identifies two distinct groups of parameters: criticality parameters (fission and absorption probabilities, grid size, and uranium fraction) govern the dynamic regime, while energy parameters (fragment kinetic energy, beta energy, particle ranges, and Watt spectrum coefficients^[6]) redistribute energy between core and walls without affecting k^{eff} . Near the critical threshold, stochastic sensitivity is demonstrated, with identical physical parameters but different random seeds producing opposite regimes, which highlights the need for multi-run averaging in that region. The model's deliberate simplifications, including fixed interaction probabilities, 2D geometry, and empirical k^{eff} , are discussed alongside two proposed extensions towards a 3D geometry and energy-dependent cross-sections.

Chapitre 1 — Introduction

Les réactions en chaîne neutroniques constituent l'un des phénomènes les plus fondamentaux de la physique des réacteurs nucléaires. Lorsqu'un neutron frappe un noyau d'uranium-235 (^{235}U), il peut provoquer une fission qui libère de l'énergie et émet de nouveaux neutrons, susceptibles à leur tour de déclencher de nouvelles fissions. La nature auto-entretenue ou non de cette cascade dépend de paramètres géométriques et physiques précis, résumés par le facteur de multiplication effectif k^{eff} .

Ce projet simule une telle réaction sur une grille discrète bidimensionnelle de cellules d' ^{235}U , en suivant l'évolution d'une population de neutrons pas à pas selon des règles probabilistes locales. L'approche s'inscrit dans la tradition des modèles sur réseau utilisés pour étudier la propagation de processus de réaction-transport^[5], et plus spécifiquement dans le cadre des simulations de chaînes neutroniques sur grilles 2D avec source centrale^[1].

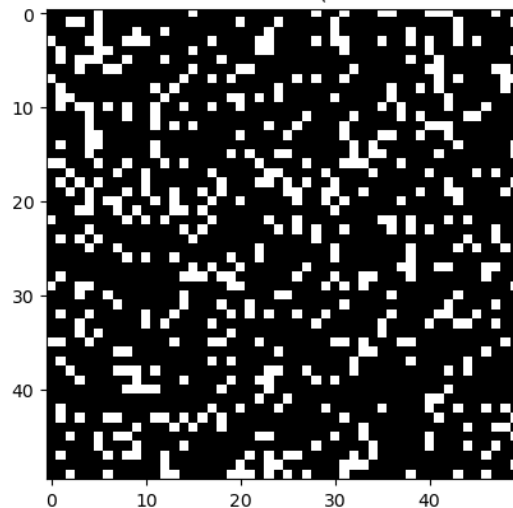
Le modèle présenté dans ce rapport est un modèle unifié : il intègre d'emblée le transport des neutrons, la classification des régimes de criticité, et un bilan énergétique complet faisant intervenir trois canaux de particules : neutrons prompts, fragments de fission, et électrons bêta. Il a été utilisé pour l'étude paramétrique¹.

Chapitre 2 — Description du Modèle

2.1 Environnement de simulation

Le cœur nucléaire est représenté par une grille $N \times N$ de cases, où chaque case est assignée indépendamment comme cellule de combustible ^{235}U (avec probabilité `fraction_u`) ou case vide non fissile. Le choix de ^{235}U comme isotope de référence est motivé par ses sections efficaces de fission particulièrement élevées en régime thermique par rapport à ^{238}U ^[3], et la fraction volumique de combustible constitue un paramètre de conception physiquement pertinent^[4]. La grille est générée une seule fois par simulation à partir d'une graine aléatoire (seed) et ne change pas au cours du temps, garantissant la reproductibilité des résultats.

Grille de Combustible U-235 (blanc = combustible)



¹ Le modèle a été développé en deux étapes dans le code Python : une première version implémentant uniquement la dynamique neutronique, puis une extension ajoutant le suivi énergétique. Le rapport les fusionne en une description unifiée par souci de clarté

Les conditions aux limites sont absorbantes : toute particule qui sort de la grille est définitivement retirée et son énergie résiduelle est comptabilisée comme chaleur aux parois. Cela modélise la fuite neutronique d'un cœur nu sans réflecteur. Par défaut, la grille est de taille 50×50 (taille = 50) avec une fraction d'uranium de 80 % (fraction_u = 0.8). La simulation démarre avec un unique neutron placé au centre de la grille, dans une direction cardinale tirée aléatoirement^[1].

2.2 Dynamique neutronique

2.2.1 Transport

Chaque neutron est caractérisé par sa position (i, j) et sa direction de déplacement (di, dj) parmi les quatre directions cardinales {N, S, E, O}. À chaque pas de temps, chaque neutron avance d'une case dans sa direction courante sans tirage aléatoire supplémentaire. Un changement de direction n'intervient qu'en cas d'interaction avec une cellule d'uranium (diffusion) ou lors de la naissance d'un nouveau neutron par fission. Les cases vides sont transparentes : un neutron les traverse sans interaction.

2.2.2 Interaction avec l'²³⁵U

Lorsqu'un neutron atteint une case d'²³⁵U, un tirage uniforme $r \in [0, 1[$ détermine l'issue de l'interaction selon trois possibilités^[5]:

Condition	Événement	Conséquence
$r < p_{\text{fiss}}$	Fission	Le neutron disparaît ; $n \sim \text{Poisson}(k)$ nouveaux neutrons prompts naissent à la même case ; des fragments et électrons bêta sont également créés (§ 2.3)
$p_{\text{fiss}} \leq r < p_{\text{fiss}} + p_{\text{abs}}$	Absorption	Le neutron est capturé ; son énergie est déposée en chaleur dans le cœur
$r \geq p_{\text{fiss}} + p_{\text{abs}}$	Diffusion	Le neutron survit et est dévié dans une nouvelle direction aléatoire

La probabilité de diffusion est implicite : $p^{\text{diff}} = 1 - p^{\text{fiss}} - p^{\text{abs}}$. Les valeurs par défaut sont $p^{\text{fiss}} = 0,10$ et $p^{\text{abs}} = 0,30$.

2.2.3 Énergie des neutrons : spectre de Watt

Chaque neutron porte une énergie cinétique E échantillonnée selon le spectre de Watt, qui modélise la distribution en énergie des neutrons prompts émis lors de la fission thermique de l'²³⁵U^[6a, 6b] :

$$N(E) = C \cdot \exp\left(-\frac{E}{a}\right) \cdot \sinh(\sqrt{b \cdot E})$$

avec les paramètres ENDF/B-V pour la fission thermique de l'²³⁵U : $a = 0.988$ MeV et $b = 2.249$ MeV⁻¹ (Griffin, 1999^[6b] ; Sardet, 2015^[6a]). L'échantillonnage est réalisé par une méthode d'acceptation-rejet.

2.2.4 Neutrons par fission et facteur k_{eff}

Le nombre de neutrons prompts émis par événement de fission est tiré selon une loi de Poisson de paramètre $k = 2,43$, valeur recommandée par l'AIEA pour la fission thermique de ^{235}U ^[2]. Le facteur de multiplication effectif empirique est estimé comme la moyenne des rapports de population entre générations successives :

$$k_{eff} = \left\langle \frac{N(t)}{N(t-1)} \right\rangle \text{ pour } t \geq 1 \text{ et } N(t-1) > 0$$

Chaque simulation est classée en l'un des trois régimes suivants : Extinction ($k_{eff} < 1$, tous les neutrons disparaissent), Quasi-critique ($k_{eff} \approx 1$, population maintenue à bas niveau), ou Croissance ($k_{eff} > 1$, la population dépasse 20 neutrons²).

2.3 Extension énergétique

Au-delà du comptage de neutrons, le modèle suit l'énergie déposée par trois canaux de particules produits à chaque fission. Six compteurs de chaleur sont tenus à jour : $Q_{cœur}$ et Q_{parois} pour chacun des trois canaux (neutrons, fragments, bêtas).

Grandeur	Description
$Q_{cœur}$ (neutrons)	Énergie cinétique déposée dans le cœur par les neutrons absorbés
$Q_{cœur}$ (fragments)	Énergie déposée dans le cœur par les fragments de fission
$Q_{cœur}$ (bêtas)	Énergie déposée dans le cœur par les particules bêta
Q_{parois} (neutrons)	Énergie des neutrons atteignant les parois de la grille
Q_{parois} (fragments)	Énergie des fragments atteignant les parois de la grille
Q_{parois} (bêtas)	Énergie des bêtas atteignant les parois de la grille

Les fragments de fission : chaque fission produit deux fragments lourds émis en directions opposées. Leur énergie cinétique totale (TKE) est tirée selon une loi normale de moyenne 168 MeV et d'écart-type 8 MeV^[7, 8]³. Les fragments ont une portée très courte (1–2 cases), reflétant le parcours de quelques micromètres des ions lourds dans la matière dense^[12], et déposent leur énergie de façon progressive dans le cœur.

² Le seuil de 20 neutrons est un choix de modélisation empirique : il est suffisamment supérieur à la population initiale (1 neutron) pour exclure les fluctuations de début de simulation, tout en restant atteignable en moins de 100 pas de temps lorsque la criticité est effective.

³ La valeur de 168 MeV est issue de Ly/NASA (2016) [7], cohérente avec la plage 166 ± 2 MeV mesurée par calorimétrie. L'écart-type $\sigma = 8$ MeV est justifié par Verbeke et al. CGMF (2022) [8] et Tovesson et al. (2016) [8-bis], qui établissent $\sigma \sim 7\text{--}12$ MeV pour la fission thermique de ^{235}U .

Les électrons bêta : les produits de fission subissent des désintégrations β^- successives. Le modèle génère un groupe de $n^\beta \sim \text{Poisson}(6)$ électrons par fission, partageant une énergie totale de 8,0 MeV répartie par une distribution de Dirichlet^[9, 11]⁴. Le nombre moyen de 6 désintégrations β^- par fission de l'²³⁵U est établi par Shihab-Eldin et al.^[9] et Lasserre^[11]. Leur portée plus longue (5–10 cases, contre 1–2 pour les fragments) est cohérente avec les calculs SRIM de parcours des particules chargées dans la matière^[12], et une fraction non négligeable de ces électrons peut atteindre les parois de la grille.

2.4 Tableau récapitulatif des paramètres

L'ensemble des paramètres libres du modèle, leurs valeurs par défaut et leur rôle physique sont récapitulés ci-dessous.

Paramètre	Valeur par défaut	Rôle physique
taille	50	Taille de la grille (N×N)
fraction_u	0.8	Fraction de cases U-235
p_fiss	0.10	Probabilité de fission sur U-235
p_abs	0.30	Probabilité d'absorption sur U-235
k	2.43	Moyenne neutrons/fission (Poisson) [2]
a, b	0.988 ; 2.249	Paramètres du spectre de Watt [6a, 6b]
TKE_moy	168 MeV	Énergie cinétique moyenne des fragments [7]
TKE_sig	8 MeV	Écart-type de la distribution TKE [8]
fp_min, fp_max	1, 2 cases	Portée des fragments de fission [12]
betaE	8.0 MeV	Énergie totale bêta par fission [9, 11]
bp_min, bp_max	5, 10 cases	Portée des électrons bêta [12]
n_pas	100	Nombre de pas de temps simulés
seed	42	Graine aléatoire (reproductibilité)
maxN	2000	Plafond de la population neutronique

⁴ Les énergies des électrons bêta sont réparties selon une distribution de Dirichlet symétrique ($\alpha=1, \dots, 1$). Il s'agit du prior de maximum d'entropie pour partager un total fixe entre n canaux équiprobables — cette approche n'introduit aucun biais spectral et constitue une simplification assumée du modèle.

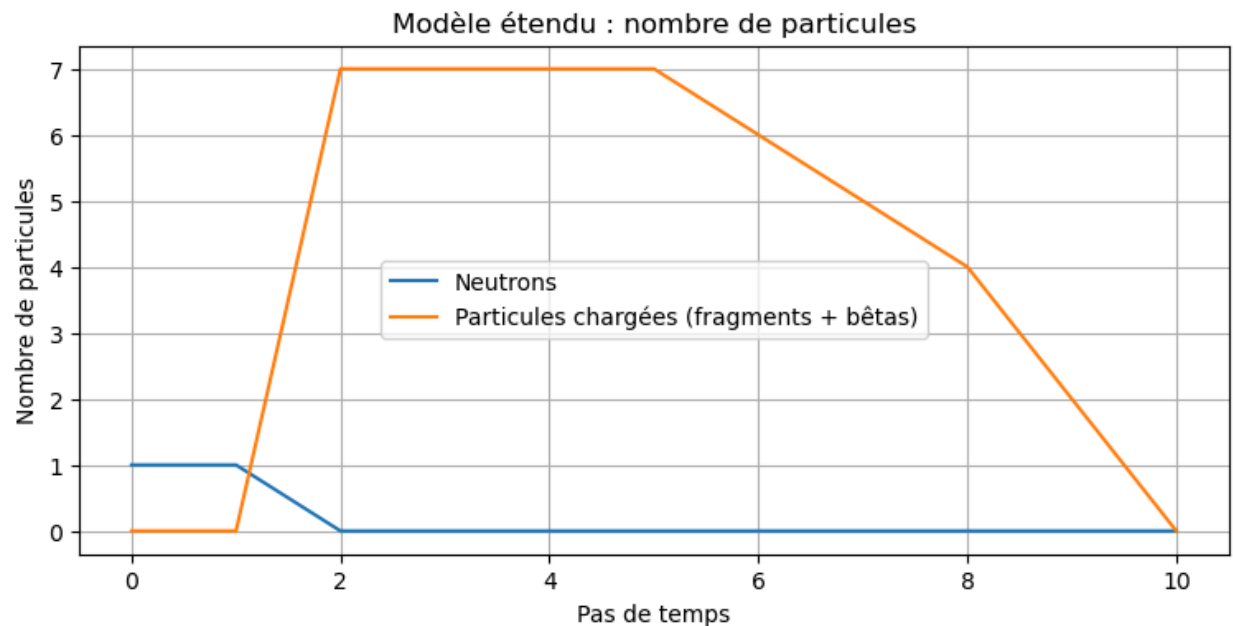
seuil_croissance	20	Seuil de classification régime Croissance
depot_progressif	True	Mode de dépôt d'énergie des particules chargées

Chapitre 3 — Validation du Modèle

Avant d'entamer l'étude paramétrique, nous avons vérifié la cohérence physique du modèle à travers trois niveaux d'analyse : l'examen d'une simulation de référence unique, le bilan statistique sur 30 runs indépendants, et une discussion de la variabilité stochastique observée.

3.1 Simulation de référence

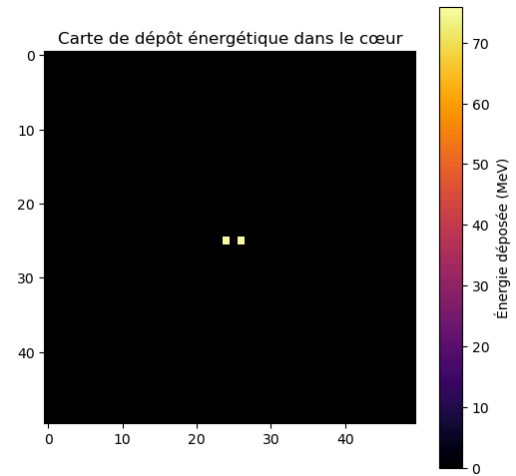
La simulation de référence est conduite avec les paramètres par défaut du modèle ($\text{taille} = 50$, $\text{fraction_u} = 0.8$, $p^{\text{fiss}} = 0.10$, $p^{\text{abs}} = 0.30$, $k = 2.43$, $n_{\text{pas}} = 100$, $\text{seed} = 42$). Un unique neutron est placé au centre de la grille. La population s'éteint après quelques pas de temps (régime Extinction, $k^{\text{eff}} = 0.50$), ce qui est attendu : avec $p^{\text{fiss}} = 0.10$ et $p^{\text{abs}} = 0.30$, la probabilité qu'une interaction génère des neutrons supplémentaires est très inférieure au seuil de criticité.



Le bilan énergétique de cette simulation est le suivant :

Canal	Énergie (MeV)	Fraction (%)
Q_cœur (neutrons)	0,000	0,00
Q_cœur (fragments)	150.909	94,97
Q_cœur (bêtas)	8,000	5,03
Q_parois (neutrons)	0,000	0,00
Q_parois (fragments)	0,000	0,00
Q_parois (bêtas)	0,000	0,00

Trois observations valident le comportement physique du modèle. Premièrement, $Q^{\text{cœur}}(\text{neutrons}) = 0 \text{ MeV}$: le neutron initial ne rencontre pas de cellule U-235 avant de disparaître (extinction au premier pas), aucune absorption neutronique ne contribue au bilan. Deuxièmement, la domination des fragments (94,97 %) est physiquement cohérente avec les données de répartition de l'énergie de fission de l' ^{235}U , qui attribuent environ 80–85 % de l'énergie totale aux fragments de fission^[10]. Troisièmement, $Q^{\text{parois}} = 0 \text{ MeV}$ pour tous les canaux : les fragments (portée 1–2 cases) et les bêtas (portée 5–10 cases) s'arrêtent bien avant les parois d'une grille 50×50, ce qui est conforme aux portées calculées par SRIM pour ces particules dans une matière dense^[12].⁵



3.2 Bilan sur 30 runs indépendants

Trente simulations indépendantes (seeds 0 à 29) sont lancées avec les mêmes paramètres par défaut. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Indicateur	Modèle	Commentaire
Régime	30/30 Extinctions	Cohérent avec $p_{\text{fiss}} = 0,10$
k_{eff} moyen	0,645	(§ 3.3)

Le dépôt d'énergie varie considérablement d'un run à l'autre, même en régime d'Extinction. Sur les seeds 0 à 4 du modèle étendu, $Q^{\text{cœur}}$ oscille entre 0,10 MeV (seed 4 : le neutron initial ne rencontre aucune cellule U-235) et 346,31 MeV (seed 3 : une ou deux fissions se produisent). Cette variabilité illustre la sensibilité

⁵ $Q_{\text{cœur}}(\text{neutrons}) = 0$ n'est pas représentatif du cas général : c'est un artefact de cette simulation particulière où le neutron initial s'éteint au premier pas sans rencontrer d'uranium. Dans des runs avec plus de fissions, $Q_{\text{cœur}}(\text{neutrons})$ prend des valeurs non nulles correspondant aux absorptions radiatives.

du modèle aux premiers événements aléatoires : l'issue des tout premiers pas détermine l'intégralité du bilan énergétique dans un régime sous-critique.

3.3 Variabilité stochastique et robustesse

En régime sous-critique, le k^{eff} empirique présente une dispersion modérée entre runs ($\sigma = 0.383$ sur 30 runs indépendants) mais converge systématiquement vers des valeurs inférieures à 1. Ce comportement confirme que le modèle est déterministe dans son régime : loin du seuil critique, une seule simulation est suffisamment représentative du comportement moyen.

En revanche, au voisinage du seuil critique, la situation change radicalement. L'étude paramétrique (Expérience 9, Chapitre 4) montrera qu'avec des paramètres proches de la criticité, deux runs avec des seeds différents peuvent aboutir à des régimes complètement opposés — Extinction ou Croissance — pour les mêmes valeurs de p^{fiss} et p^{abs} . Cela implique qu'au voisinage du seuil, une seule simulation est insuffisante et qu'un moyennage sur plusieurs seeds est nécessaire pour estimer correctement le régime attendu.

Ces observations établissent la fiabilité du modèle dans son domaine de validité : le comportement en régime sous-critique est robuste et reproductible, ce qui fonde la légitimité des expériences paramétriques présentées au chapitre suivant.

Chapitre 4 — Étude Paramétrique

Nous avons ensuite mené une série de dix expériences pour isoler l'influence de chaque variable sur la criticité et le bilan énergétique. Afin d'obtenir un régime de croissance observable dans la majorité des expériences, les valeurs de référence utilisées dans ce chapitre diffèrent des valeurs physiques par défaut du modèle (§ 2.4) : $\text{taille} = 50$, $\text{fraction_u} = 0.8$, $p_{\text{fiss}} = 0.40$, $p_{\text{abs}} = 0.10$, $k = 2.43$, $a = 0.988$, $b = 2.249$, $\text{TKE_moy} = 168$ MeV, $\text{TKE_sig} = 8$ MeV, $\text{fp_min} = 1$, $\text{fp_max} = 2$, $\text{betaE} = 8.0$ MeV, $\text{bp_min} = 5$, $\text{bp_max} = 10$, $n_{\text{pas}} = 100$, $\text{seed} = 42$. Sauf indication contraire, ces valeurs sont maintenues fixes.

4.1 Résultats paramétriques

Expérience 1. Taille de la Grille (taille)

Paramètre modifié : taux de fuite aux frontières

Paramètres constants : $p_{\text{fiss}} = 0.40$, $p_{\text{abs}} = 0.10$, $\text{fraction}_u = 0.8$, $k = 2.43$

taille	k_{eff}	Régime	Q_cœur (MeV)	Q_parois (MeV)	Q_parois / Q_total
10	0.667	Extinction	1.30	0	0 %
25	0.875	Extinction	168	0	0 %
50	0.964	Extinction	350	0	0 %

Malgré l'augmentation de taille, le régime reste Extinction : la taille seule ne suffit pas à franchir le seuil de criticité sans p_{fiss} suffisant.

Expérience 2. Probabilités de Fission et d'Absorption (p_{fiss} , p_{abs})

Paramètre modifié : résultat de l'interaction neutron-U-235 à chaque pas

Paramètres constants : $\text{taille} = 25$, $\text{fraction}_u = 0.8$, $k = 2.43$

Note : $P_{\text{diffusion}} = 1 - P_{\text{fiss}} - P_{\text{abs}}$ (doit rester ≥ 0).

p_{fiss}	p_{abs}	P_{diff}	k_{eff}	Régime	Q_cœur (n) (MeV)	Q_cœur (f) (MeV)	Q_parois (n) (MeV)
0.05	0.10	0.85	0.938	Extinction	0.219	160	8.00
0.20	0.10	0.70	0.875	Extinction	0.219	160	8.00
0.40	0.10	0.50	1.093	Croissance	6.40×10^3	2.58×10^6	230
0.40	0.40	0.20	0.000	Extinction	0.228	0	0

Le passage de $p_{\text{fiss}} = 0.20$ à 0.40 suffit à basculer en Croissance ; $p_{\text{abs}} = 0.40$ annihile totalement la réaction ($k_{\text{eff}} = 0$).

Expérience 3. Neutrons par Fission (k)

Paramètre modifié : nombre de neutrons prompts émis par fission (distribution de Poisson de moyenne k)

Paramètres constants : $\text{taille} = 25$, $\text{fraction}_u = 0.8$, $p_{\text{fiss}} = 0.40$, $p_{\text{abs}} = 0.10$

k	k_{eff}	Régime	Q_cœur (f) (MeV)	Q_cœur (β) (MeV)	Q_parois (n) (MeV)	Q_total (MeV)
1.0	0.995	Extinction	1.86×10^3	87.8	0	1.95×10^3
2.5	1.097	Croissance	2.67×10^6	1.15×10^5	506	2.82×10^6
4.0	1.121	Croissance	2.88×10^6	1.27×10^5	335	3.03×10^6

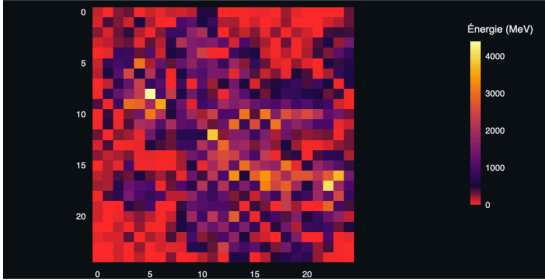
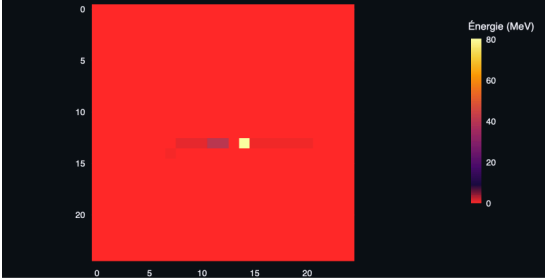
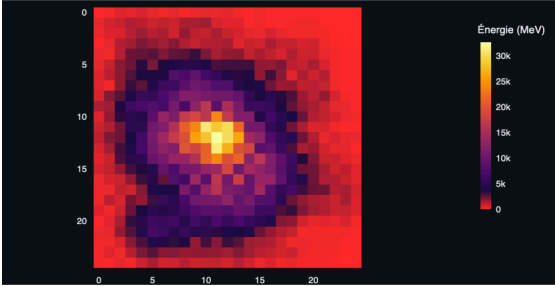
5.0	1.111	Croissance	3.03×10^6	1.32×10^5	449	3.20×10^6
-----	-------	------------	--------------------	--------------------	-----	--------------------

k = 1.0 maintient la quasi-criticité ; au-delà, Q_total croît avec k mais k_eff se stabilise autour de 1.10.

Expérience 4. Synergie entre fraction_u et p_fiss

Paramètre modifié : densité effective d'événements de fission sur la grille

Paramètres constants : taille = 25, k = 2.43, p_abs = 0.10

fraction_u	p_fiss	k_eff	Régime	Q_cœur (f) (MeV)	Carte de chaleur
0.2	0.40	1.09	Croissance	4.55×10^5	
0.8	0.10	0.933	Extinction	160	
0.8	0.40	1.09	Croissance	2.58×10^6	

p_fiss est le paramètre déterminant pour la criticité ; fraction_u redistribue spatialement les fissions sans modifier k_eff de façon significative. Les cartes de chaleur illustrent ce contraste : une faible densité d'uranium produit des points chauds dispersés, tandis qu'une densité élevée concentre l'énergie au centre de la grille.

Expérience 5. Énergie des Fragments (TKE_moy, TKE_sig, fp_max)

Paramètre modifié : énergie et portée des fragments de fission

Paramètres constants : Base Croissance ($p_{\text{fiss}} = 0.40$, $p_{\text{abs}} = 0.10$, taille = 25), $fp_{\text{min}} = 1$

TKE_moy (MeV)	TKE_sig (MeV)	fp_max	k_eff	Q_cœur (f) (MeV)	Q_parois (f) (MeV)	Q_total (MeV)
150	10	2	1.09	4.06×10^5	7.36×10^3	4.37×10^5
220	10	2	1.09	5.96×10^5	1.07×10^4	6.29×10^5
220	10	8	1.09	5.49×10^5	3.60×10^4	6.08×10^5
220	30	8	1.09	5.50×10^5	3.64×10^4	6.09×10^5

TKE_moy et fp_max affectent Q_cœur(f) et Q_parois(f) mais pas k_eff : les fragments ne participent pas à la dynamique neutronique.

Expérience 6. Énergie des Bêtas (betaE, bp_min, bp_max)

Paramètre modifié : énergie et portée des particules bêta issues de la décroissance des fragments

Paramètres constants : Base Croissance ($p_{\text{fiss}} = 0.30$, $p_{\text{abs}} = 0.10$, taille = 25)

betaE (MeV)	bp_min	bp_max	k_eff	Q_cœur (β) (MeV)	Q_parois (β) (MeV)	Q_parois(β) / Q_total(β)
2	3	8	1.09	1.79×10^4	1.11×10^3	5.84 %
8	3	8	1.09	7.17×10^4	4.46×10^3	5.86 %
15	3	8	1.09	1.34×10^5	8.36×10^3	5.87 %
15	3	20	1.09	1.12×10^5	2.58×10^4	18.7 %
15	8	20	1.09	1.03×10^5	3.27×10^4	24.1 %

Tant que bp_max reste faible par rapport à la taille de la grille, Q_parois(β)/Q_total(β) reste stable (~5,8%). C'est l'allongement de bp_max au-delà de la moitié de la grille qui redistribue significativement l'énergie vers les parois — comme le confirme le passage de bp_max = 8 à bp_max = 20 (5,87% → 18,7%).

Expérience 7. Interaction entre taille et Portée des Bêtas

Paramètre modifié : comment la taille de la grille conditionne l'efficacité de la portée bêta

Paramètres constants : $p_{\text{fiss}} = 0.40$, $p_{\text{abs}} = 0.10$, $k = 2.43$, betaE = 8.0 MeV, bp_min = 5, bp_max = 10, fraction_u = 0.8

taille	k_eff	Régime	Q_cœur (β) (MeV)	Q_parois (β) (MeV)	Q_parois(β) / Q_total(β)
15	1.12	Croissance	1.06×10^5	2.98×10^4	22.0 %
35	1.09	Croissance	1.25×10^5	2.65×10^3	2.08 %

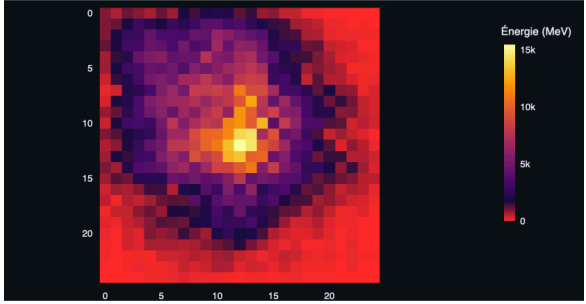
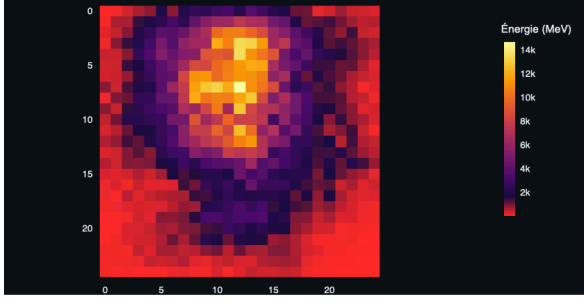
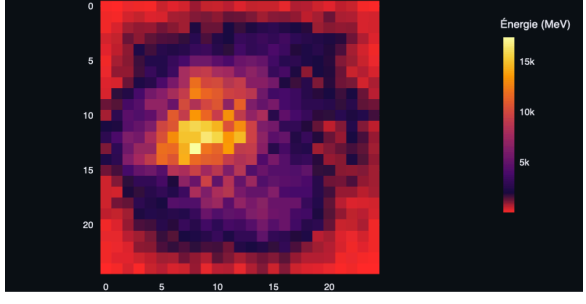
50	1.09	Croissance	1.20×10^5	453	0.376 %
----	------	------------	--------------------	-----	---------

Sur une grille de 15 cases, 22% de l'énergie bêta fuit aux parois ; sur 50 cases, moins de 0.4%. La taille est le paramètre dominant pour $Q_{\text{parois}}(\beta)$.

Expérience 8. Paramètres du Spectre de Watt (a, b)

Paramètre modifié : distribution énergétique des neutrons prompts

Paramètres constants : taille = 25, fraction_u = 0.8, p_fiss = 0.30, p_abs = 0.10, k = 2.43

a	b	k_{eff}	Régime	Q_{parois} (n) (MeV)	Carte de chaleur
0.500	1.000	1.10	Croissance	166	
0.988	2.249	1.09	Croissance	507	
2.000	4.000	1.09	Croissance	1.17×10^3	

Les paramètres de Watt n'affectent pas k_{eff} mais modifient $Q_{\text{parois}}(n)$: un spectre plus dur (a plus grand) produit des neutrons plus énergétiques qui traversent plus de cases avant d'être absorbés.

Expérience 9. Variabilité Stochastique (seed)

Paramètre modifié : séquence de nombres aléatoires utilisée dans la simulation

Paramètres constants : Base quasi-critique — $p_{\text{fiss}} = 0.30$, $p_{\text{abs}} = 0.10$, taille = 25, fraction_u = 0.8, $k = 2.43$

Régime quasi-critique :

seed	k_eff	Régime	N(t) final	Q_cœur (MeV)	Q_parois (MeV)
1	1.093	Croissance	706	1.60×10^5	2.83×10^4
42	1.09	Croissance	733	1.70×10^6	2.28×10^4
99	0.500	Extinction	0	171	0

Avec seulement 3 seeds testés, aucune conclusion statistique ne peut être tirée. Néanmoins, le fait que seed 99 donne Extinction tandis que seeds 1 et 42 donnent Croissance pour des paramètres identiques illustre que, au voisinage du seuil critique, le régime est sensible à la séquence aléatoire. Un seul run ne suffit pas à caractériser le système.

Régime sous-critique ($p_{\text{fiss}} = 0.05$) — mêmes seeds, pour comparaison :

seed	k_eff	Régime	N(t) final
1	0.929	Extinction	0
42	0.938	Extinction	0
99	1.04	Extinction	0

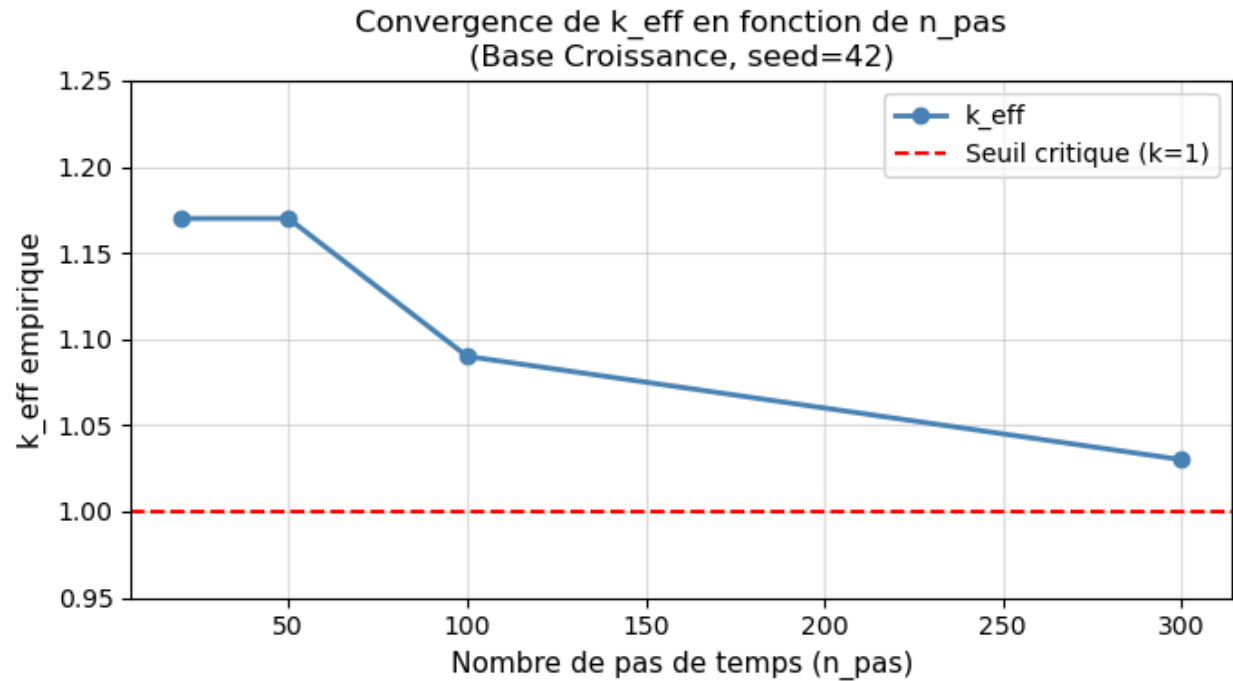
Expérience 10. Convergence Statistique (n_pas)

Paramètre modifié : nombre de générations neutroniques simulées

Paramètres constants : Base Croissance, seed = 42

n_pas	k_eff	Régime	Q_cœur (MeV)	Q_parois (MeV)
20	1.17	Quasi-critique	2.77×10^3	0.100
50	1.17	Croissance	4.01×10^5	1.97×10^3
100	1.09	Croissance	1.70×10^6	2.28×10^4
300	1.030	Croissance	6.91×10^6	1.10×10^5

k_{eff} décroît légèrement avec n_{pas} (de 1,17 à 1,03) : la moyenne sur des populations croissantes dilue les ratios initiaux élevés.



Récapitulatif des Effets Paramétriques

Paramètre	k_{eff}	$Q_{\text{cœur}} (f)$	$Q_{\text{cœur}} (\beta)$	$Q_{\text{parois}} (f)$	$Q_{\text{parois}} (\beta)$	Carte chaleur	Couplé avec
taille	✓ ⁶	Indirect	Indirect	✓	✓	✓	fraction_u, bp_max, fp_max
fraction_u	✓	Indirect	Indirect	—	—	✓	p_fiss, taille
p_fiss	✓	✓	✓	Indirect	Indirect	—	p_abs, fraction_u
p_abs	✓	—	—	—	—	—	p_fiss
k	✓	✓	✓	Indirect	Indirect	✓	p_fiss
TKE_moy / TKE_sig	—	✓	—	✓	—	✓	fp_max
fp_max	—	✓	—	✓	—	✓	TKE_moy, taille
betaE	—	—	✓	—	✓	—	bp_max

⁶ L'augmentation de la taille de la grille accroît k_{eff} en réduisant le taux de fuite neutronique, mais cet effet seul est insuffisant pour franchir le seuil de criticité : dans l'Expérience 1, k_{eff} reste inférieur à 1 pour toutes les tailles testées (0,667 à 0,964) avec $p_{\text{fiss}} = 0,40$ fixé.

bp_max	—	—	✓	—	✓	—	betaE, taille
a, b (Watt)	~	—	—	—	—	~ ⁷	entre eux
seed	—	—	—	—	—	—	—
n_pas	—	—	—	—	—	—	—

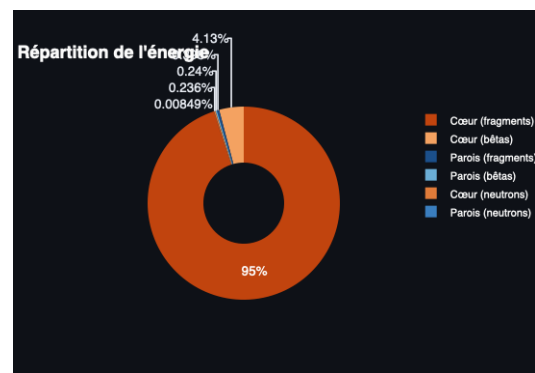
Note : ✓ = effet direct | Indirect = via la taille de la population neutronique | ~ = effet du second ordre

4.2 Discussion des résultats paramétriques

L'étude paramétrique met en évidence deux groupes de paramètres aux rôles bien distincts.

Paramètres de criticité : p_fiss et p_abs sont les leviers principaux : leur rapport détermine si la réaction est auto-entretenue. Une absorption élevée (p_abs = 0,40) supprime toute réaction même avec p_fiss = 0,40, à l'image de l'insertion complète de barres de contrôle dans un réacteur réel. La taille de la grille et fraction_u agissent comme leviers géométriques secondaires : ils modifient la probabilité qu'un neutron rencontre une cellule fissile avant de fuir, mais ne peuvent à eux seuls déclencher la criticité si p_fiss est trop faible (Expériences 1 et 4). Notamment, fraction_u affecte principalement la distribution spatiale des événements de fission plutôt que k_eff lui-même — une grille à faible densité d'uranium produit des points chauds dispersés tandis qu'une densité élevée concentre l'énergie au centre, comme le montrent les cartes de chaleur de l'Expérience 4. Le paramètre k amplifie la population neutronique une fois le seuil franchi sans l'abaisser — k = 1.0 maintient la quasi-criticité, mais k = 2.5 suffit à déclencher une Croissance franche (Expérience 3).

Paramètres énergétiques : TKE_moy, betaE et les portées (fp_max, bp_max) n'ont aucune influence sur k_eff : ils ne modifient que la répartition de l'énergie entre le cœur et les parois. Les fragments dominent systématiquement le bilan énergétique ($\approx 95\%$ de Q_cœur), ce qui est cohérent avec les données de fission thermique de l'²³⁵U. Le canal bêta, bien que minoritaire en énergie absolue, est le principal contributeur à Q_parois lorsque la grille est petite (Expérience 7) : sur une grille de 15 cases, 22% de l'énergie bêta fuit aux parois contre moins de 0.4% sur 50 cases. C'est uniquement lorsque bp_max dépasse environ la moitié de la taille de la grille que l'énergie est significativement redistribuée vers les parois — comme le confirme le passage de bp_max = 8 à bp_max = 20 (5.87% → 18.7%, Expérience 6). Les paramètres de Watt (a, b) ne modifient pas la trajectoire des neutrons ni k_eff, mais augmentent l'énergie cinétique moyenne portée par chaque neutron. Un spectre plus dur (a



⁷ Le spectre de Watt affecte l'intensité du dépôt énergétique sur la carte de chaleur (neutrons plus énergétiques impliquent dépôt plus important par absorption) mais non la distribution spatiale des points chauds, qui dépend uniquement de la géométrie de la grille.

plus grand) produit des neutrons plus énergétiques : chaque absorption ou fuite dépose davantage d'énergie, ce qui explique la croissance de $Q_{\text{parois}}(n)$ d'un facteur 7 entre les cas extrêmes.

Variabilité stochastique : L'Expérience 9 illustre la limite fondamentale du modèle au voisinage du seuil critique : pour les mêmes paramètres, des seeds différents peuvent produire des régimes opposés. Avec seulement 3 seeds testés ici, une caractérisation statistique du régime nécessiterait un grand nombre de runs supplémentaires, ce qui dépasse le cadre de cette étude. L'observation suffit néanmoins à établir qu'au voisinage du seuil, un seul run n'est pas représentatif.

Chapitre 5 — Limitations du Modèle

Le modèle présenté est une simplification délibérée, conçue à des fins pédagogiques. Ses principales limitations sont les suivantes.

1. Géométrie 2D et discrète. Le cœur réel est tridimensionnel et continu. La grille 2D surestime les fuites latérales et ne reproduit pas la géométrie cylindrique des assemblages combustibles. L'absence de modération thermique (eau, graphite) constitue également une simplification majeure.
2. Probabilités d'interaction fixes. Dans un réacteur réel, les sections efficaces de fission, d'absorption et de diffusion de ^{235}U dépendent fortement de l'énergie du neutron. Ici, p_{fiss} , p_{abs} et p_{diff} sont des constantes globales, ce qui revient à supposer un spectre neutronique monoénergétique — une hypothèse d'autant plus limitante que le modèle simule un spectre de Watt réaliste pour les énergies neutroniques.
3. k_{eff} empirique. Le facteur k_{eff} calculé ici est une moyenne des rapports de population successive, sensible au bruit stochastique. Il ne correspond pas au k_{eff} théorique de la formule à quatre facteurs et peut être biaisé par des extinctions précoces ou des fluctuations de début de simulation (cf. Expérience 10, Chapitre 4).

Chapitre 6 — Conclusion

À travers ce travail, nous avons pu simuler la nature stochastique d'une réaction en chaîne et observer comment les paramètres géométriques dictent le régime de criticité. Le modèle reproduit fidèlement les comportements physiques attendus : la domination des fragments de fission dans le bilan énergétique ($\approx 95\%$ de $Q_{\text{cœur}}$)^[10], la fuite préférentielle des électrons bêta sur les petites grilles^[12], et la sensibilité stochastique au voisinage du seuil critique.

L'étude paramétrique a permis d'identifier deux groupes de paramètres aux rôles distincts. Les paramètres de criticité (p_{fiss} , p_{abs} , la taille de la grille et fraction_u) gouvernent le régime dynamique et déterminent si la population neutronique croît, se maintient ou s'éteint^[1]. Les paramètres énergétiques (TKE_{moy} , betaE , les portées fp_{max} et bp_{max} , ainsi que les coefficients du spectre de Watt^[6a,6b]) n'influencent pas k_{eff} mais redistribuent l'énergie entre le cœur et les parois^[7,8,9]. Cette séparation claire des rôles constitue l'un des apports pédagogiques centraux du modèle.

Plusieurs limitations importantes ont été identifiées : la géométrie 2D sous-estime le confinement réel du cœur, les probabilités d'interaction sont fixes et indépendantes de l'énergie des neutrons^[3], et le k_{eff} empirique reste sensible au bruit stochastique, en particulier en régime quasi-critique^[2]. Ces simplifications sont délibérées et cohérentes avec l'objectif pédagogique du projet.

Deux extensions naturelles pourraient approfondir ce travail. Une première piste consisterait à adapter le modèle en trois dimensions, ce qui permettrait de mieux représenter la géométrie cylindrique réelle d'un cœur de réacteur et de réduire le biais lié aux fuites latérales de la grille 2D^[1]. Une seconde extension envisageable serait l'introduction de barres de contrôle, matérialisées sous forme de cases à forte probabilité d'absorption traversant la grille, afin de simuler la régulation active de la criticité, un mécanisme fondamental dans tout réacteur nucléaire réel^[4].

Extension 1 : Géométrie 3D

Le passage à une géométrie tridimensionnelle constitue l'extension la plus naturelle du modèle. Il suffit d'ajouter une troisième coordonnée à la position et à la direction de chaque neutron : la position devient un triplet (i, j, k) et les directions cardinales passent de 4 à 6 ({N, S, E, O, Haut, Bas}). La grille devient un tenseur $N \times N \times N$, initialisé de la même façon par tirage aléatoire selon `fraction_u`. Les conditions aux limites absorbantes et toute la logique d'interaction restent inchangées. Cette extension permettrait de mieux modéliser la géométrie cylindrique réelle d'un assemblage combustible, et de réduire la surestimation des fuites latérales inhérente à la grille 2D.

Extension 2 : Barres de Contrôle

Dans un réacteur réel, des barres de contrôle sont insérées dans le cœur pour ralentir ou arrêter la réaction en chaîne. Une implémentation simplifiée dans le modèle consisterait à introduire un troisième type de cellule à forte absorption, en s'inspirant du rôle joué par `p_abs` dans l'Expérience 2 ; où augmenter `p_abs` à 0,40 supprimait entièrement la réaction. Cependant, modéliser fidèlement ce mécanisme nécessiterait une étude physique approfondie des matériaux absorbants (bore, hafnium) et de leurs sections efficaces réelles, ce qui dépasse le cadre de ce projet. Cette extension reste donc une piste d'amélioration identifiée plutôt qu'une proposition formalisée.

Bibliographie

1. Grille 2D + source centrale

arXiv:2402.18972

Relationship between chain reactions in a nuclear reactor and multifractality (2024).

Lien : <https://arxiv.org/abs/2402.18972>

Résumé : Article étudiant la propagation de réactions en chaîne de neutrons sur des grilles spatiales discrètes 2D avec injection centrale.

Apport : Soutient le choix d'une grille 2D avec un neutron source placé au centre.

2. Nombre moyen de neutrons par fission ($\bar{\nu}$)

arXiv:2403.11711

New insights on fission of ^{235}U induced by high energy neutrons (2024).

Lien : <https://arxiv.org/abs/2403.11711>

Complément — IAEA EXFOR, entrée 41516002 :

Lien : <https://www-nds.iaea.org/exfor/servlet/X4sGetSubent?plus=1&reqx=2916&subID=41516002>

Résumé : Étude analysant la multiplicité des neutrons émis lors de la fission de ^{235}U , fournissant des valeurs moyennes de $\bar{\nu}$. Base de données expérimentales de l'AIEA donnant $\bar{\nu} \approx 2.43$ pour la fission thermique de ^{235}U .

Apport : Justifie K_{NEUTRONS} dans notre simulation, $K_{\text{NEUTRONS}} = 2.43$ et la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 2.43$.

3. Choix de l'uranium 235

Capote, R. et al.

IAEA CIELO Evaluation of Neutron-induced Reactions on ^{235}U , ^{238}U , ^{16}O , and ^{56}Fe .

Nuclear Data Sheets 148 (2018), 254--315.

Lien : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090375218300243>

Résumé : Évaluation AIEA des données de réactions neutroniques sur ^{235}U et ^{238}U , distinguant leurs comportements respectifs en régime thermique.

Apport : Justifie le choix de ^{235}U comme isotope de référence pour les cases combustible de la grille.

4. Fraction de combustible comme paramètre

arXiv:2004.12116

The challenges of gas-cooled reactor technology for space applications (2020).

Lien : <https://arxiv.org/abs/2004.12116>

Résumé : Article de conception de réacteurs compacts soulignant que la fraction volumique de combustible est un paramètre de design central.

Apport : Justifie que FRACTION_U est un paramètre physique pertinent à faire varier dans notre modèle.

5. Réactions locales : fission, absorption, diffusion

arXiv:comp-gas/9312002

Cellular automaton model of reaction-transport processes (1993).

Lien : <https://arxiv.org/abs/comp-gas/9312002>

Résumé : Article proposant un cadre d'automates cellulaires pour modéliser des processus de réaction-transport par règles locales probabilistes.

Apport : Justifie la réduction des interactions à trois issues effectives : fission, absorption et diffusion.

6. Spectre de Watt — formule et paramètres

6a. Sardet, A.

Spectres en énergie des neutrons prompts de fission : optimisation du dispositif expérimental et application à ^{238}U .

Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay (COMUE), 2015. NNT : 2015SACLS002.

HAL : <https://theses.hal.science/tel-01274998v1>

6b. Griffin, J.J.

Adjustment of the ^{235}U Fission Neutron Spectrum.

Rapport SAND99-0903, Sandia National Laboratories / OSTI (1999).

Lien : <https://www.osti.gov/servlets/purl/14027>

$N(E) = C \exp(-E/a) \sinh(\sqrt{bE})$, $a = 0.988 \text{ MeV}$, $b = 2.249 \text{ MeV}^{-1}$.

Résumé : Thèse et rapport technique justifiant l'utilisation du spectre de Watt comme modèle phénoménologique et donnant ses paramètres pour la fission thermique de ^{235}U .

Apport : Justifie la fonction `watt_sample()`, `WATT_A = 0.988` et `WATT_B = 2.249`.

7. Énergie cinétique totale des fragments — valeur centrale

Ly, N. (d'après Liu et al.)

Nuclear and Radioisotope Power for Space Applications.

NASA Technical Memorandum, NASA/TM-2016-004957, 2016.

Lien : <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160004957/downloads/20160004957.pdf>

Résumé : Rapport technique NASA sur les systèmes de propulsion nucléaire, indiquant explicitement une énergie cinétique des fragments de fission de 168 MeV pour la fission de ^{235}U . Cette valeur est cohérente avec la plage expérimentale établie ($166 \pm 2 \text{ MeV}$ par calorimétrie, jusqu'à $\sim 170.7 \text{ MeV}$ selon Tovesson et al.).

Apport : Justifie `FRAG_TKE_MOYENNE = 168.0 MeV`.

8. Largeur de la distribution TKE des fragments — écart-type

Verbeke, J. M. et al.

CGMF: Fission Fragment Yields — Documentation. Los Alamos National Laboratory, 2022.

Lien : <https://cgmf.readthedocs.io/en/latest/fissionYields.html>

Résumé : Documentation du code CGMF (LANL), référence de facto pour la modélisation Monte Carlo des rendements de fission. Établit un modèle gaussien pour la distribution TKE en fonction de la masse des fragments, avec des valeurs de σ comprises entre ~ 7 et 12 MeV pour la fission thermique de ^{235}U .

Complément — Tovesson et al. *Total kinetic energy release in the fast neutron-induced fission of ^{235}U (2016).*

arXiv : 1605.09690 <https://arxiv.org/abs/1605.09690>

Apport : Justifie `FRAG_TKE_SIGMA = 8.0 MeV`.

9. Borne inférieure du nombre d'électrons bêta par fission

Shihab-Eldin, A. A. et al.

Energy Release from the Decay of Fission Products. Rapport OSTI 4337129.

Lien : <https://www.osti.gov/biblio/4337129>

Résumé : Étude déclassifiée sur l'énergie libérée par les produits de fission de ^{235}U , confirmant que le nombre moyen de désintégrations β^- par fission est de 6. La loi de Poisson ($\lambda = 6$) place plus de 94 % de sa masse à $n \geq 3$, ce qui fonde physiquement la borne inférieure adoptée.

Apport : Justifie `BETA_NOMBRE_MIN = 3` et le plancher `max(1, rng.poisson(6))` dans `creer_betas()`.

10. Bilan énergétique de la fission

Ma, X.B. et al.

Improved Calculation of Thermal Fission Energy. Physical Review C 88, 014605 (2013).

arXiv : <https://arxiv.org/abs/1212.6625> DOI : <https://doi.org/10.1103/PhysRevC.88.014605>

Résumé : Article calculant précisément la répartition des $\sim 205 \text{ MeV}$ libérés par fission thermique de ^{235}U entre les différents canaux. Sardet (2015) confirme indépendamment que 75–85 % de cette énergie se retrouve sous forme d'énergie cinétique des fragments.

Apport : Justifie $\text{ETA_COLLECTIBLE} = 0.94$ (environ 11.5 MeV sur ≈ 205 MeV par fission s'échappent sous forme d'antineutrinos, soit ~ 94 % de l'énergie restant collectible).

11. Nombre d'électrons bêta par fission

Lasserre, T.

Nuclear Reactor Antineutrinos.

INSS 2011 (International Neutrino Summer School), CERN Indico.

Lien:

https://indico.cern.ch/event/147174/contributions/181786/attachments/142219/201806/INSS2011_Lasserre_Lecture1.pdf

Résumé : Notes de cours décrivant la production d'antineutrinos dans les réacteurs, établissant qu'en moyenne 6 désintégrations β^- ont lieu par fission de ^{235}U .

Apport : Justifie $\text{BETA_NOMBRE_MAX} = 6$ et l'utilisation de `rng.poisson(6)`.

12. Portée des particules chargées dans la matière

Ziegler, J.F., Ziegler, M.D., Biersack, J.P.

SRIM — The Stopping and Range of Ions in Matter.

Nuclear Instruments and Methods B 268 (2010), 1818--1823.

DOI : <https://doi.org/10.1016/j.nimb.2010.02.091> Site : <http://www.srim.org>

Résumé : Code et publication de référence pour le calcul du parcours des ions dans la matière. Les fragments de fission lourds ont un parcours de 5–8 μm dans l' UO_2 ; les électrons bêta atteignent plusieurs millimètres.

Apport : Justifie $\text{FRAG_PORTEE} = 1\text{--}2$ cases et $\text{BETA_PORTEE} = 5\text{--}10$ cases.

13. Efficacités thermiques

13a. Ma, X.B. et al. (voir section 10)

13b. World Nuclear Association. *Physics of Nuclear Energy* (mis à jour mars 2026).

Lien : <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/introduction/physics-of-nuclear-energy>

Résumé : La World Nuclear Association indique une efficacité thermodynamique d'environ 33 % pour le cycle Rankine.

Apport : Justifie $\text{ETA_THERMIQUE} = 0.33$.